පිළිතුරු හා විසඳුම්

වර්ගඵලය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සූත්‍ර: සමාන්තරාස්‍රය = ආධාරකය × උස • ත්‍රපීසියම = ½(a + b)h • වෘත්තය = πr^2

ප්‍රශ්නය 1

(i) වර්ගඵලය = ආධාරකය × ලම්බ උස = 14 × 6 = **84 cm²**

(ii) පරිමිතිය = 2(14 + 8) = 2 × 22 = **44 cm**

(iii) වර්ගඵලය = BC × h → 84 = 8 × h → h = 84 ÷ 8 = **10.5 cm**

ප්‍රශ්නය 2

(i) 96 = 12 × h → h = 96 ÷ 12 = **8 cm**

(ii) 2(PQ + QR) = 40 → PQ + QR = 20 → QR = 20 − 12 = **8 cm**

(iii) වර්ගඵලය = QR × ලම්බ දුර → 96 = 8 × d → d = **12 cm**

ප්‍රශ්නය 3

(i) වර්ගඵලය = ½(9 + 15) × 8 = ½ × 24 × 8 = **96 cm²**

(ii) දිග × 8 = 96 → දිග = **12 cm**

(iii) නව වර්ගඵලය = ½(9 + 18) × 8 = ½ × 27 × 8 = 108 cm²; වැඩි වීම = 108 − 96 = **12 cm²**

ප්‍රශ්නය 4

(i) 70 = ½(6 + 8) × h → 70 = 7h → h = **10 cm**

(ii) 80 = ½(5 + b) × 10 → 80 = 5(5 + b) → 5 + b = 16 → b = **11 cm**

(iii) 70 = ½(a + b) × 10 → a + b = 14. ඕනෑම යුගල දෙකක්, උදා: **4 cm හා 10 cm**, **5 cm හා 9 cm** (3 හා 11, 2 හා 12, 6 හා 8, … ද නිවැරදියි)

ප්‍රශ්නය 5

(i) වර්ගඵලය = $\pi r^2 = \frac{22}{7} \times 7 \times 7$ = **154 cm²**

(ii) r = 28 ÷ 2 = 14 cm; වර්ගඵලය = $\frac{22}{7} \times 14 \times 14$ = **616 cm²**

(iii) $\frac{22}{7} \times r^2 = 1386 \rightarrow r^2 = 1386 \times 7 \div 22 = 441 \rightarrow r$ = **21 cm** (අරය සෘණ අගයක් විය නොහැක)

ප්‍රශ්නය 6

(i) සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය = $14 \times 14 = \mathbf{196\ cm^2}$

(ii) වෘත්තයේ විෂ්කම්භය = සමචතුරස්‍රයේ පැත්ත = 14 cm, එබැවින් අරය = **7 cm**

(iii) වෘත්තයේ වර්ගඵලය = $\frac{22}{7} \times 7 \times 7 = \mathbf{154\ cm^2}$

(iv) ඉතිරි කොටසේ වර්ගඵලය = $196 - 154 = \mathbf{42\ cm^2}$

ප්‍රශ්නය 7

(i) සෘජුකෝණාස්‍රය = $8 \times 3 = \mathbf{24\ m^2}$

(ii) ත්‍රපීසියම = $\frac{1}{2}(8 + 4) \times 2 = \mathbf{12\ m^2}$

(iii) ජනේලය = $\frac{22}{7} \times 0.7 \times 0.7 = \mathbf{1.54\ m^2}$

(iv) තීන්ත ආලේප කළ යුතු වර්ගඵලය = $24 + 12 - 1.54 = \mathbf{34.46\ m^2}$

(v) වියදම = $34.46 \times 200 =$ **රු. 6892**